

SI1001 Teoría de la Computación

Modelo de computación: Funciones recursivas

Andrés Sicard Ramírez

Universidad EAFIT

Semestre 2025-2

Preliminares

Convenciones

- Los números asignados a los teoremas, ejemplos, ejercicios, figuras y páginas en estas diapositivas corresponden a los números asignados en la versión electrónica del texto de Raúl Gómez Marín y Andrés Sicard Ramírez (Gómez Marín y Sicard Ramírez 2025).
- Los números naturales incluyen el cero, es decir, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$.

Funciones numérico-teóricas

Definición

Una **función numérico-teórica** es una función cuya signatura es

$$\mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}, \text{ con } k \in \mathbb{N}.$$

Funciones numérico-teóricas

Ejemplos (funciones numérico-teóricas)

$z : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$= x \mapsto 0$	(función cero)
$s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$= x \mapsto x + 1$	(función sucesor)
$l_k^n : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$	$= (x_1, \dots, x_n) \mapsto x_k$	(funciones proyecciones)
$\text{id} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$= x \mapsto x$	(función identidad)
$C_k^n : \mathbb{N}^x \rightarrow \mathbb{N}$	$= (x_1, \dots, x_n) \mapsto k$	(funciones constantes)
$\text{add} : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$	$= (x, y) \mapsto x + y$	(función adición)
$\text{mult} : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$	$= (x, y) \mapsto x \cdot y$	(función multiplicación)
$\text{pow} : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$	$= (x, y) \mapsto x^y$	(función potenciación)
$\text{fact} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$	$= x \mapsto x!$	(función factorial)

Funciones numérico-teóricas

Ejemplos (funciones numérico-teóricas)

$$\text{pred}(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x = 0; \\ x - 1, & \text{de otro modo;} \end{cases} \quad (\text{función } \mathbf{predecesor})$$

$$x \dot{-} y = \begin{cases} x - y, & \text{si } x \geq y; \\ 0, & \text{de otro modo;} \end{cases} \quad (\text{función } \mathbf{diferencia\ truncada})$$

$$|x - y| = \begin{cases} x \dot{-} y, & \text{si } x \geq y; \\ y \dot{-} x, & \text{de otro modo;} \end{cases} \quad (\text{función } \mathbf{diferencia\ absoluta})$$

Funciones numérico-teóricas

Ejemplos (funciones numérico-teóricas)

$$\overline{\text{sg}}(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x = 0; \\ 0, & \text{si } x \neq 0. \end{cases} \quad (\text{función } \mathbf{cero \ test})$$

$$\text{sg}(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x = 0; \\ 1, & \text{si } x \neq 0; \end{cases} \quad (\text{función } \mathbf{cero \ test \ inversa})$$

Funciones primitivas recursivas

Introducción

- (i) Definición recursiva de las funciones de adición, multiplicación y potenciación a partir de la definición inductiva de los números naturales.

Funciones primitivas recursivas

Introducción

- (i) Definición recursiva de las funciones de adición, multiplicación y potenciación a partir de la definición inductiva de los números naturales.
- (ii) Esquema general de las definiciones anteriores.

Funciones primitivas recursivas

Introducción

- (i) Definición recursiva de las funciones de adición, multiplicación y potenciación a partir de la definición inductiva de los números naturales.
- (ii) Esquema general de las definiciones anteriores.
- (iii) ¿Qué funciones numérico-teóricas se pueden definir de manera similar?

Funciones primitivas recursivas

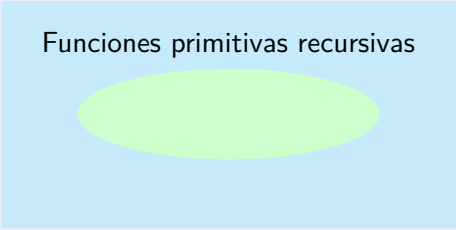
Descripción

Las funciones primitivas recursivas (FPR) son un subconjunto propio de las funciones numérico-teóricas.

FPR {
funciones de base
esquema de composición
esquema de recurrencia primitiva

Funciones numérico-teóricas

Funciones primitivas recursivas

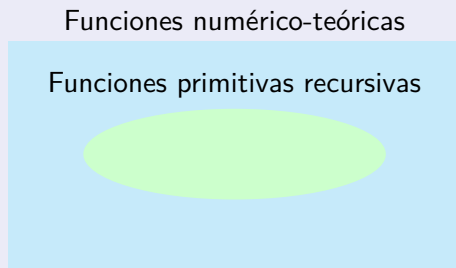


Funciones primitivas recursivas

Descripción

Las funciones primitivas recursivas (FPR) son un subconjunto propio de las funciones numérico-teóricas.^a

FPR {
funciones de base
esquema de composición
esquema de recurrencia primitiva



^aEl término «*primitive recursive function*» es traducido por «función primitiva recursiva» o por «función recursiva primitiva». Véase, por ejemplo, (Ivorra Castillo 2013) y (Kleene 1974).

Funciones primitivas recursivas

Definición

Las siguientes **funciones de base** son FPRs.

$z : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} = x \mapsto 0$	(función cero)
$s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} = x \mapsto x + 1$	(función sucesor)
$l_k^n : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N} = (x_1, \dots, x_n) \mapsto x_k$	(funciones proyecciones)

Funciones primitivas recursivas

Notación

El símbolo $\vec{x}_n$ denota una n -tupla $x_1, x_2, \dots, x_n$ de números naturales;

Funciones primitivas recursivas

Definición

El **esquema de composición** establece que si la función $g : \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$ y las funciones $h_i : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$, con $i = 1..m$, son FPRs, entonces la función $f : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ definida por

$$f(\vec{x}_n) = g(h_1(\vec{x}_n), h_2(\vec{x}_n), \dots, h_m(\vec{x}_n)),$$

también es una FPR.

Funciones primitivas recursivas

Definición

El **esquema de recurrencia primitiva** establece que si la función $g : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ y la función $h : \mathbb{N}^{n+2} \rightarrow \mathbb{N}$ son FPRs, entonces la función $f : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ definida por

$$\begin{aligned} f(\vec{x}_n, 0) &= g(\vec{x}_n), \\ f(\vec{x}_n, y + 1) &= h(\vec{x}_n, y, f(\vec{x}_n, y)). \end{aligned}$$

también es una FPR.

Funciones primitivas recursivas

Definición 2.5

Una función numérico-teórica es **primitiva recursiva**, si y sólo si, la función es una función de base, o, la función se puede obtener a partir de las funciones de base mediante la aplicación de un número **finito** de veces de los esquemas de composición y recurrencia primitiva.

Funciones primitivas recursivas

Ejemplos

En el tablero.

Referencias

-  Raúl Gómez Marín y Andrés Sicard Ramírez (2025). Informática Teórica: Elementos Propedeúticos. Reimpresión digital con algunas correcciones y modificaciones. 2025 (2001). URL: <http://www1.eafit.edu.co/asr/pubs/informatica-teorica.html> (vid. pág. 2).
-  Carlos Ivorra Castillo (2013). Lógica y Teoría de Conjuntos. 2013. URL: <https://www.uv.es/ivorra/> (visitado 27-11-2017) (vid. pág. 11).
-  Stephen Cole Kleene (1974). Introducción a la Metamatemática. Trad. por Manuel Garrido. Editorial Tecnos, 1974 (1952) (vid. pág. 11).